



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA
del Estado de Chile

INFB6052 - INFRAESTRUCTURA PARA C. DE DATOS
INGENIERÍA CIVIL EN CIENCIA DE DATOS

ACTIVIDAD N° 1:

Boot de Micro S.O. en QEMU

Fecha de entrega y presentación: 08 de abril de 2026.

Dr. Ing. Michael Miranda Sandoval

Primer Semestre de 2026

1. Actividad 1: Boot de Micro S.O. en QEMU

Esta actividad propone una primera aproximación rigurosa a la infraestructura computacional desde una perspectiva formativa y aplicada. A través de la construcción de un micro sistema operativo en ensamblador y su ejecución en QEMU, el estudiantado observará cómo se articulan las capas fundamentales de un entorno de cómputo: código fuente, proceso de ensamblado, artefacto binario, arranque y virtualización.

Aunque el ejercicio se sitúa en un nivel bajo de abstracción, su pertinencia dentro de la asignatura es directa: permite comprender principios que luego sostienen entornos de ciencia de datos más complejos, como máquinas virtuales, imágenes ejecutables, reproducibilidad, automatización y trazabilidad técnica. La actividad no solo busca que el sistema arranque, sino que el proceso completo de construcción y ejecución sea entendible, documentado y replicable.

1.1. Objetivo de la actividad y justificación en la asignatura

El objetivo de esta actividad es que las y los estudiantes diseñen, implementen y documenten un flujo básico de construcción y ejecución de software de bajo nivel en un entorno virtualizado, identificando con claridad los componentes que permiten pasar desde el código fuente hasta un artefacto ejecutable reproducible.

Su aporte al curso *Infraestructura para Ciencia de Datos* radica en que fortalece la comprensión de la relación entre hardware, software base, virtualización y ejecución controlada. Al mismo tiempo, introduce el uso de herramientas reproducibles de compilación y emulación, promueve prácticas de documentación técnica, versionado y entrega de evidencias, y sienta bases conceptuales para abordar posteriormente máquinas virtuales, contenedores, imágenes, automatización y despliegue.

1.2. Objetivos específicos

En términos formativos, los objetivos específicos de esta actividad delimitan los aprendizajes esperados tanto en la dimensión técnica como en la capacidad de análisis y documentación. En consecuencia, se espera que el estudiantado alcance los siguientes propósitos:

1. Comprender el proceso de arranque (*boot*) de un sistema computacional básico.
2. Implementar un micro sistema operativo en ensamblador que pueda ejecutarse correctamente en QEMU.
3. Construir un flujo reproducible de compilación y ejecución mediante herramientas explícitas.
4. Analizar el valor de la virtualización y de la trazabilidad de artefactos dentro de la infraestructura computacional.
5. Documentar el proceso de desarrollo y comunicar resultados con claridad técnica y capacidad de síntesis.

1.3. Indicaciones técnicas

El trabajo consiste en desarrollar un código fuente en ensamblador que permita el arranque de un micro sistema operativo en QEMU y que, al iniciar correctamente, despliegue un mensaje en pantalla. Para ello deberá utilizarse NASM como herramienta de compilación y QEMU como entorno de emulación. Además, el repositorio del grupo deberá incluir instrucciones de ejecución suficientemente claras para reproducir el resultado, junto con capturas de pantalla, explicación de las etapas del desarrollo, el video breve de presentación y el informe solicitado.

1.4. Desarrollo paso a paso de la actividad

1. **Organización inicial.** Revisar el enunciado, conformar el grupo de trabajo y definir un repositorio compartido en GitHub para centralizar código, documentación y evidencias.
2. **Preparación del entorno.** Instalar o dejar disponibles las herramientas mínimas de trabajo: editor de texto o IDE, NASM y QEMU.
3. **Revisión de referentes.** Consultar la documentación oficial y las guías sugeridas para comprender qué es un sector de arranque, cómo generar un binario plano y cómo ejecutarlo en QEMU.
4. **Implementación inicial.** Crear el archivo fuente en ensamblador e implementar una versión mínima que cargue correctamente y muestre un mensaje en pantalla.
5. **Construcción del binario.** Compilar el programa con NASM, generando el artefacto necesario para el arranque.
6. **Prueba en entorno virtualizado.** Ejecutar el binario en QEMU y verificar que el micro sistema operativo inicie correctamente.
7. **Iteración técnica.** Corregir errores y repetir el ciclo de edición, compilación y prueba hasta lograr un resultado estable y reproducible.
8. **Trazabilidad del proceso.** Documentar en el repositorio los comandos utilizados, la estructura de archivos, capturas de pantalla y decisiones tomadas durante el desarrollo.
9. **Análisis académico.** Elaborar un informe breve que explique el flujo de trabajo seguido, el ciclo de inicio observado y la relación de esta experiencia con la asignatura.
10. **Presentación de resultados.** Grabar el video mostrando compilación, ejecución en QEMU, funcionamiento del sistema y explicación del proceso.
11. **Revisión final y entrega.** Verificar que el repositorio contenga todo lo solicitado y realizar la entrega dentro del plazo establecido.

1.5. Productos esperados

Como resultado de la actividad, cada grupo deberá entregar el código fuente en ensamblador, el artefacto compilado o las instrucciones precisas para generarlo, un video explicativo del proceso y funcionamiento, un informe conciso de máximo cinco páginas con desarrollo, análisis y reflexión sobre su vínculo con la asignatura, y un repositorio GitHub que reúna archivos, evidencias e instrucciones de reproducción.

1.6. Insumos de trabajo y recursos web validados

Los siguientes recursos fueron verificados en la web y se encuentran disponibles al 31 de marzo de 2026. Deben constituir la base mínima de consulta para el desarrollo de la actividad:

Entre las fuentes principales de consulta se encuentran el sitio oficial de QEMU (<https://www.qemu.org/>) y su documentación técnica (<https://www.qemu.org/docs/master/>), que permiten comprender la emulación de sistema y el uso de la herramienta. A ello se suma la documentación oficial de NASM (<https://www.nasm.us/doc/>) y su sección de descargas (<https://www.nasm.us/pub/nasm/releasebuilds/>), indispensables para el ensamblado del código. Como apoyo complementario puede utilizarse OSDev Wiki (<https://wiki.osdev.org/>), especialmente para revisar conceptos de arranque, *bootloaders* e imágenes binarias, mientras que GitHub Docs (<https://docs.github.com/>) sirve de referencia para crear repositorios, documentar el trabajo y organizar la entrega.

Se recomienda revisar especialmente la página principal de la documentación de QEMU (<https://www.qemu.org/docs/master/index.html>) y la guía oficial de GitHub para la creación de repositorios (<https://docs.github.com/es/enterprise-cloud@latest/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-new-repository>).

Si el curso dispone además de material complementario en el aula virtual institucional, presentaciones o repositorios de apoyo entregados por el docente, estos deben considerarse recursos adicionales, pero no sustituyen la consulta a las fuentes oficiales indicadas arriba.

1.7. Rúbrica de evaluación

La actividad se evaluará con una rúbrica que considera tanto el resultado técnico como su articulación con los principios de infraestructura:

Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Suficiente (2)	Insuficiente (1)
Precisión técnica	Implementación impecable, arranque exitoso y mensaje claro en QEMU; código consistente y bien estructurado.	Arranque funcional con detalles menores; mensaje visible y código correcto.	Arranque parcial o con errores menores; funcionamiento incompleto.	No arranca o presenta errores graves.
Reproducibilidad	El repositorio permite reconstruir y ejecutar la solución de manera clara, ordenada y verificable.	El proceso puede reproducirse con mínimos supuestos adicionales.	La reproducción es parcial o depende de instrucciones incompletas.	No hay instrucciones suficientes para reproducir el trabajo.
Documentación	Informe exhaustivo, bien estructurado, con capturas, comandos y explicación detallada.	Informe completo, explicación adecuada y evidencias suficientes.	Informe básico, con explicación limitada o incompleta.	Informe insuficiente o ausente.
Análisis del contexto de infraestructura	Explica con claridad la relación entre <i>boot</i> , virtualización, <i>tool-chain</i> y su aporte a infraestructura para ciencia de datos.	Relaciona adecuadamente la actividad con conceptos del curso.	La relación con la asignatura es superficial o incompleta.	No justifica su vínculo con la asignatura.
Presentación oral / video	Video claro, bien explicado, con dominio del proceso técnico y del sentido formativo de la actividad.	Video adecuado y explicación suficiente.	Video poco claro o incompleto.	Sin video o con explicación deficiente.

Cuadro 1: Rúbrica de evaluación de la Actividad 1

1.8. Observaciones finales

Se recomienda trabajar en grupos pequeños para favorecer la colaboración, la revisión cruzada y el control de versiones. Del mismo modo, resulta fundamental mantener buenas prácticas de documentación técnica y organización del repositorio. El informe final debe explicar no solo qué se hizo, sino también por qué esta experiencia aporta a la comprensión de la infraestructura computacional. En ese sentido, esta actividad sienta bases para comprender entornos virtualizados, empaquetado de artefactos y ejecución reproducible en unidades posteriores.

1.9. Referencias

- QEMU Project. <https://www.qemu.org/>

- QEMU Documentation. <https://www.qemu.org/docs/master/>
- NASM Documentation. <https://www.nasm.us/doc/>
- NASM Release Builds. <https://www.nasm.us/pub/nasm/releasebuilds/>
- OSDev Wiki. <https://wiki.osdev.org/>
- GitHub Docs. <https://docs.github.com/>